FACT_REVIEW_25 — 25건 전수 판정 (v4.2, 2026-10-20)

방법 각 URL을 실제 열어(WebFetch) 원문이 주장을 뒷받침하는지 확인. 접속 실패(403/503)는 '접속불가'로 기록하고 대체 1차 출처를 찾았다. URL 존재만으로 '확인' 처리하지 않았다. 인용은 짧게.

집계 공식확인 9 · 공식확인(기관 발표 보도) 1 · 일부확인 7 · 학술확인(일반) 1 · 확인불가 2 · 창작/창작적 표현 5 · 참고 1

접속불가로 PENDING인 1차 원문: whc.unesco.org/en/list/1264 (403) · jeju.go.kr 세계자연유산 용천동굴 페이지 (503) · jst.re.kr 박재현 논문 PDF (503) · law.go.kr 자연유산법 원문(미열람) · 문화재청 고시 2006-12/13호 관보 원문(미열람)

#	주장	판정	지지 수준	근거(짧은 인용)	수정 전 → 후
1	2005년 5월 전신주(교체) 공사 중 우연히 발견. 위치 제주시 구좌읍 월정리	공식확인	지지	'2005년 5월 도로 전신주 교체 공사 중 우연히 발견'(백과). 경향: 월정리 일대 전신주 굴착작업 중 발견	변경 없음
2	발견 보고서에 발견자가 '공사 인부(성명 미상)'로 기록됨	창작	근거없음(창작)	실제 보고서의 발견자 표기 확인 불가. 백과·보도 모두 발견자 미기재	'발견자: 공사 인부(성명 미상)' 공문서처럼 → 화면 고지 + 크레딧 첫 화면 창작 고지
3	천연기념물 '제주 용천동굴', 2006-02-07 지정, 월정리 1837-2 외, 743,185㎡	공식확인	지지	포털: 지정일 2006.02.07, 소재지 월정리 1837-2 외, 면적 743,185㎡. 보도: 용천동굴·수산동굴 지정	팻말 '제466호 · 현상변경 허가 필요' → '천연기념물 보호구역 · 허가 없이 현상을 변경할 수 없습니다'(극중 소품)
4	2007 유네스코 세계자연유산 '제주 화산섬과 용암동굴'의 거문오름 용암동굴계에 용천동굴 포함	공식확인	지지	'거문오름 용암동굴계: 벵뒤굴·만장굴·김녕굴·용천동굴·당처물동굴'	변경 없음
5	일반 비공개(공개제한). 학술·관리 목적만 허가 출입. 세계유산축전 기간 제한 공개	공식확인	지지(고시 원문은 미열람)	뉴시스: '벵뒤굴·만장굴·김녕굴·용천동굴·당처물동굴은 공개 제한 지역… 축전 기간 일반 공개'	변경 없음
6	발견자(민간인)의 학술조사 동행 허가	창작	근거없음(창작)	허가 주체는 국가유산청장(자연유산법 제17조). 민간인 동행 전례 미확인	변경 없음
7	최종 학술조사 후 영구 봉인	창작	근거없음(창작)	실제로는 공개제한 상태에서 관리·조사 지속(2014 어류조사, 2025 축전 공개)	변경 없음
8	길이 약 3km, 끝에 호수	일부확인	부분지지(수치 상이)	수치 불일치: 2,470m/2,960m/3.4km, 호수 200m/800m	변경 없음
9	호수에 민물·바닷물이 섞임(영화: 경계층 아지랑이)	일부확인	부분지지(혼합은 확인, '층'의 시각화는 창작)	2005: '수면이 해수면과 같은 높이… 해수의 간접적 영향'. 2014: '800m 호수는 담수와 염수가 섞여 있다'	'층' 묘사 유지, 비고에 창작적 표현
10	용암두루마리 약 140m, 용암선반·용암폭포	공식확인	지지	보도: '용암두루마리(약 140m)'. 백과: 용암선반·용암종유·용암석순·140m 두루마리·용암폭포	변경 없음

#	주장	판정	지지 수준	근거(짧은 인용)	수정 전 → 후
11	흰 탄산염 생성물(종유관·평정석순·동굴산호·종유석·석순·석주)	공식확인	지지	보도: '종유관·평정석순·동굴산호… 대규모 발달'. 초록: 종유관·종유석·석순·석주·동굴산호	변경 없음
12	탄산염 생성물이 조개모래→빗물→식물 뿌리를 따라 생성(종유관이 뿌리 따라 자람)	일부확인	부분지지	검색 요약에 '조개껍질 탄산염이 빗물에 녹아 절리·식물뿌리 따라 침전' 서술. 기관 1차 원문 미확인	크레딧 미기재
13	호수 물고기: 주홍미끈망둑속 미기록종, 3.44cm, 옅은 분홍·투명, 머리 큼, 눈 퇴화·매우 작음	공식확인(기관 발표 보도)	지지(직접 증거)	2014: '몸길이 3.44cm… 머리가 유난히 크고… 옅은 분홍빛 투명… 눈은 퇴화해 매우 작다… 8.9% 차이 국내 미기록종'. 2010: '눈이… 피부 속에 함몰'	물고기 4cm → 3.5cm; 크레딧 '산다' → '발견됐다'
14	눈 퇴화 원인: '안 써도 살 수 있어서'(대사)	학술확인(일반)	부분지지(일반 동굴어류; 용천동굴 종 직접 연구 없음)	'neutral… mutations'(Wilkens) vs 'indirect selection… pleiotropy'(Jeffery); 'not mutually exclusive'. 에너지비용 가설은 본 리뷰에 없음	'안 써도 살 수 있어서요' → '…있었나봐요'
15	'대신 머리가 커졌다'(눈 퇴화의 보상이라는 인과)	확인불가	미지지(타 종 가능성 수준)	턱·미뢰 확대와 눈 축소의 'inverse relationship… possibility of a trade-off'(Astyanax). 용천동굴 종엔 미적용	'머리가 커졌어요' 삭제(v4.1)
16	통일신라 토기 복원 22점, 61지점, 병·항아리 중심, 8세기 후반~9세기 전반 육지 제작	일부확인	지지(2차 2건 일치)	2011: '토기 22점·철기… 61군데'. 2023: '병과 항아리… 8세기 후반~9세기 전반… 신라 상인 물품저장소설'	항아리 기종명 미사용, '회색 토기 병과 항아리'
17	전복·홍합·꼬막, 사슴·뱀·염소·멧돼지 뼈, 철기	일부확인	지지	2011: '홍합·꼬막… 사슴·뱀·염소·멧돼지 뼈'. 초록: '전복과 홍합 껍데기, 도자기, 먹고남은 동물뼈'	변경 없음
18	벽에 새긴 「火川」 두 글자	일부확인	부분지지(단일 보도)	'동굴 벽에 火川이라는 글자… 불기둥이 지나간 내로 해석 시도'. 다른 출처 없음	'두 글자 火川' → '읽을 수 없는 자국 둘', 크레딧에서 삭제
19	동굴 용도: 제사 유적 vs 상인 물품 저장소	확인불가(논쟁)	논쟁 중	'제사유적설에 반론… 물품저장소'	변경 없음
20	1,200년 전 사람들이 항아리를 두고 벽에 자국을 긋는 장면	창작	창작 재현	유물·탄화물 연대(1,290~1,550년 전, KIOST)는 사실. 장면은 창작 재현	변경 없음
21	지정 면적 743,185㎡	공식확인	지지	'면적 743,185㎡'	크레딧 '보호구역 74만㎡' 삭제

#	주장	판정	지지 수준	근거(짧은 인용)	수정 전 → 후
22	천연기념물 내 건축·수목·토지 매립 등은 허가 대상(현행 자연유산법 제17조, 국가유산청장 허가)	일부확인	지지(원문 PENDING)	'천연기념물… 건축물의 신축·개축… 수목 식재·제거… 토지·수면 매립 등… 국가유산청장의 허가'	법 체계: 2006 지정은 문화재보호법, 현행은 자연유산법 제17조. 팻말 일반화
23	마을이 발견자를 비난, 밭 제한을 원망	창작	근거없음(창작)	월정리 주민 민원·재산권 보도 검색 결과 없음	'이웃들' → '노인 한 사람'
24	동굴 내 유입물 수거: 사진·기록·집게·표본 봉투·라벨 절차	창작적 표현(일반 관행 참고)	근거미확인	고고·동굴 조사의 일반 관행에서 착안. 현대 유입물 처리 규정 미확인	8-3 분할, '극중 절차' 비고
25	2014년 KBS가 호수 어류를 촬영	참고(미확인)	미확인	공식 KBS 원본 미확인. 영화와 무관	공식확인 → 참고(미확인), 영화 미사용

판정 기준

- **공식확인**: 국가기관 원문·보도자료 또는 기관 발표를 인용한 복수 보도가 직접 지지.
- **일부확인**: 2차 자료만 있거나 수치가 자료마다 다름, 또는 핵심은 지지하나 영화의 표현이 확장됨.
- **학술확인(일반)**: 타 종·일반 연구는 있으나 용천동굴 해당 종의 직접 증거 없음.
- **확인불가**: 자료 상충 또는 근거 없음.
- **창작**: 영화 설정. 화면·크레딧 고지 대상.

크레딧 문안(확정 사실만)

- 제주 용천동굴. 2005년 전신주 공사 중 발견. 2006년 천연기념물 지정, 2007년 유네스코 세계자연유산(제주 화산섬과 용암동굴). 보존을 위해 일반에 공개되지 않는다.
- 동굴 호수에서 눈이 퇴화한 작은 물고기가 발견됐다.
- 통일신라 토기와 동물 뼈, 조개껍데기가 발견됐다. 사람들이 왜 들어왔는지는 아직 밝혀지지 않았다.
- 1,200년 전 장면은 창작 재현이다. 동굴 영상은 공개 자료를 참고해 생성했다.